APLIKACJE WEBOWE

IVTH Grade

by ***Mateusz Węglewski***

Rozkład materiału

APLIKACJE WEBOWE

1. Zajęcia organizacyjne - omówienie programu nauczania, kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych w roku szkolnym 2026/2027.

Słownictwo branżowe - elementy języka angielskiego zawodowego

2. Terminologia branżowa - dokumentacja techniczna i opis zmian w kodzie.
3. Terminologia branżowa - analiza dokumentacji API i komunikatów błędów.

Systemy kontroli wersji

4. System kontroli wersji Git - historia, koncepcja, instalacja i konfiguracja.
5. Podstawowe komendy Git - init, add, commit, status, log.
6. Repozytoria zdalne - GitHub, clone, push, pull.
7. Branching - tworzenie i przełączanie gałęzi.
8. Rozwiązywanie konfliktów, podstawy merge.
9. Powtórzenie wiadomości - język angielski zawodowy i Git.
10. Kolokwium I - język angielski zawodowy i Git.

Rozkład materiału

APLIKACJE WEBOWE

Python - podstawy i programowanie obiektowe

11. Wprowadzenie do Pythona - składnia, typy danych, zmienne.
12. Instrukcje warunkowe i pętle w Pythonie.
13. Listy i operacje na listach - iteracja, wyszukiwanie, filtrowanie.
14. Funkcje w Pythonie - parametry, wartości zwracane.
15. Klasy i obiekty - podstawy programowania obiektowego.
16. Konstruktory, pola prywatne - hermetyzacja danych.
17. Metody klasy - operacje na kolekcjach.
18. Dziedziczenie - podstawy zaawansowanego OOP.
19. Powtórzenie wiadomości - Python.
20. Kolokwium II - Python.



Rozkład materiału

APLIKACJE WEBOWE

HTML, CSS, Bootstrap i podstawy JavaScript

21. HTML5 - struktura dokumentu, semantyka znaczników.
22. CSS3 - selektory, box model, flexbox, grid layout, responsywność (media queries).
23. Framework Bootstrap - komponenty, grid system.
24. Wprowadzenie do JavaScript - zmienne, typy danych.
25. Operatory, instrukcje warunkowe.
26. Pętle - for, while, iteracja po tablicach.
27. Funkcje - deklaracje, wyrażenia, arrow functions.
28. Tablice - metody map, filter, reduce.
29. Obiekty - właściwości, metody, destrukturyzacja.
30. DOM - struktura drzewa dokumentu, selektory, obsługa zdarzeń.



Rozkład materiału

APLIKACJE WEBOWE

31. Asynchroniczność - wprowadzenie, callbacki.
32. Promise i async/await.
33. Powtórzenie wiadomości - HTML, CSS i JavaScript.
34. Kolokwium III - HTML, CSS i JavaScript.

React.js - wprowadzenie, hooki, zarządzanie stanem

35. Wprowadzenie do React - JSX, komponenty funkcyjne.
36. Konfiguracja środowiska projektowego React.
37. Propsy - przekazywanie danych między komponentami.
38. Hook useState - zarządzanie stanem lokalnym.
39. Warunkowe renderowanie komponentów i renderowanie list - metoda map, klucze (keys).
40. Hook useEffect - cykl życia komponentu, hook useRef - referencje do elementów DOM.

Rozkład materiału

APLIKACJE WEBOWE

41. Obsługa formularzy w React - kontrolowane komponenty.
42. Stylowanie komponentów React - CSS Modules, Bootstrap.
43. Routing w aplikacji React - React Router.
44. Podnoszenie stanu (lifting state up) i przekazywanie funkcji jako propsy - komunikacja dziecko-rodzic.
45. Context API - zarządzanie stanem globalnym.
46. Kompozycja komponentów - dobre praktyki architektury.
47. Optymalizacja renderowania komponentów.
48. Powtórzenie wiadomości - React, state management i component architecture.
49. Kolokwium IV - React, state management i component architecture.

Rozkład materiału

APLIKACJE WEBOWE

Bezpieczeństwo aplikacji webowych - podstawy

50. Wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji webowych - klasyfikacja zagrożeń, OWASP Top 10.
51. XSS (Cross-Site Scripting) - mechanizm ataku i podstawy obrony.
52. Bezpieczeństwo danych po stronie klienta - local storage, session storage.
53. Walidacja danych wejściowych w formularzach.
54. CORS - podstawy działania mechanizmu, bezpieczne przechowywanie danych wrażliwych - zmienne środowiskowe.
55. Bezpieczeństwo zależności - audyt pakietów npm.
56. Powtórzenie wiadomości - podstawy bezpieczeństwa aplikacji webowych.
57. Kolokwium V - podstawy bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Rozkład materiału

APLIKACJE WEBOWE

Konsumowanie API

58. Fetch API - podstawy komunikacji z serwerem, metody HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) w praktyce klienta.
59. Obsługa odpowiedzi API - JSON, kody statusów, obsługa błędów przy komunikacji z API.

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

60. Podstawowe pojęcia AI i modeli językowych (LLM), integracja prostego API modelu AI z aplikacją front-endową.
61. Analiza ryzyka związanego z wykorzystywaniem AI w pracy programisty.
62. Powtórzenie wiadomości - API, AI i testy.
63. Kolokwium VI - API, AI i testy.

Rozkład materiału

APLIKACJE WEBOWE

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

64. Struktura egzaminu zawodowego INF.04 - omówienie części praktycznej i teoretycznej.
65. Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych - aplikacja konsolowa i aplikacja webowa.
66. Wymagania dokumentacyjne egzaminu - zasady tworzenia dokumentacji.
67. Analiza kryteriów oceniania zadań egzaminacyjnych.
68. Omówienie typowych błędów popełnianych na egzaminie.

1. Kolokwia (sprawdzian pisemny, waga 5)

Na zakończenie każdego działu odbywa się kolokwium, oceniane według skali procentowej przyjętej w PSO. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, wspólnie z pozostałymi osobami chętnymi, po uzgodnieniu terminu i formy z nauczycielem – do dziennika wpisywane są obie oceny. W przypadku nieobecności na kolokwium uczeń pisze je w ciągu dwóch tygodni po uzgodnieniu terminu; nie jest to traktowane jako poprawa i nie wpływa na prawo do niej.

2. Wejściówki z teorii (kartkówka, waga 1)

Na początku zajęć *mogą* odbywać się krótkie sprawdziany z teorii, obejmujące materiał z ostatnich lekcj. Każda wejściówka oceniana jest w danym tygodniu, bez możliwości poprawy ani nadrabiania.

3. Aktywność (waga 1-5 w zależności od rodzaju aktywności)

Oceniana na bieżąco: inicjatywa w odpowiadaniu, pomoc koleżankom i kolegom, udział w konkursach związanych z przedmiotem (np. MOTE), a także przygotowywanie dodatkowych materiałów lub prezentacji.

4. Ocena końcowa

Ocenę końcową ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych, wspierając się średnią ważoną obliczaną przez dziennik elektroniczny według powyższych wag.

APLIKACJE WEBOWE

:wq

IV[TH] Grade

by ***Mateusz Węglewski***